Scheda di Dati di Sicurezza

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.
Data / di revisione: 12.03.2024 Versione: 11.0
Data / Versione precedente: 22.02.2024 Versione precedente: 10.0
Prodotto: **Xylol-Mix**
(ID.Nr. 30042428/SDS_GEN_IT/IT)
Data di stampa 01.07.2025

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Xylol-Mix

Denominazione chimica: Xylene-Mixture
Numero CAS: 90989-43-8

Numero di registrazione REACH: 01-2119485024-42-0001, 01-2119485024-42-0000

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Prodotto chimico, Intermedio per l'industria chimica, Prodotto chimico per l'industria petrolifera, Prodotto chimico usato nella sintesi e/o nella formulazione di prodotti industriali
Uso appropriato: Prodotto chimico

Per informazioni dettagliate sugli usi identificati del prodotto, si consulti l'allegato alla scheda dei dati di sicurezza.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Indirizzo di contatto:
BASF Italia S.p.A.
Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB)
ITALY

Telefono: +39 0362 512-1
Indirizzo E-mail: Sicurezzaprodotti.BASF-Italia@basf.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

International emergency number:
Telefono: +49 180 2273-112
CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesù” Roma 06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia Foggia 800183459

Az. Osp. "A. Cardarelli"	Napoli	081-5453333
CAV Policlinico "Umberto I"	Roma	06-49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli"	Roma	06-3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica	Firenze	055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica	Pavia	0382-24444
Osp. Niguarda Ca' Granda	Milano	02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII	Bergamo	800883300
Azienda Ospedaliera Integrata Verona	Verona	800011858

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Asp. Tox. 1	H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Flam. Liq. 3	H226 Liquido e vapori infiammabili.
Acute Tox. 4 (Inalazione - vapore)	H332 Nocivo se inalato.
Skin Irrit. 2	H315 Provoca irritazione cutanea.
Eye Irrit. 2	H319 Provoca grave irritazione oculare.
Muta. 1B	H340 Può provocare alterazioni genetiche.
Carc. 1A	H350 Può causare il cancro.
Repr. 2	H361f Sospettato di nuocere alla fertilità.
Repr. 2	H361d Sospettato di nuocere al feto.
STOT SE 3	H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
STOT SE 3	H335 Può irritare le vie respiratorie.
STOT RE 2	H373 Può provocare danni agli organi (apparato uditivo, Sistema nervoso centrale, fegato, Rene) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Aquatic Chronic 2	H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Per il testo completo della classificazione non riportata per esteso in questa sezione, si consulti il paragrafo 16.

2.2. Elementi dell'etichetta

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Pittogramma:

Avvertenza:

Pericolo

Indicazione di pericolo:

H226	Liquido e vapori infiammabili.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H332	Nocivo se inalato.

H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H350	Può causare il cancro.
H340	Può provocare alterazioni genetiche.
H361fd	Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
H373	Può provocare danni agli organi(apparato uditivo, Sistema nervoso centrale, fegato, Rene) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza (prevenzione):

P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P271	Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

Consigli di prudenza (reazione):

P312	In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Consigli di prudenza (conservazione):

P233	Tenere il recipiente ben chiuso.

Consigli di prudenza (smaltimento):

P501	Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

Classificazione di preparati speciali (GHS):

Uso ristretto agli utilizzatori professionali.
La percentuale seguente della miscela é costituita da componenti la cui pericolosità in relazione alla tossicità acuta é sconosciuta: 20 - 47 %, dermale
La percentuale seguente della miscela é costituita da componenti la cui pericolosità in relazione alla tossicità acuta é sconosciuta: 19 - 39 %, orale
La percentuale seguente della miscela é costituita da componenti la cui pericolosità in relazione alla tossicità acuta é sconosciuta: 19 - 39 %, Inalazione - vapore
EUH019: Può formare perossidi esplosivi.

Componente(i) determinante(i) il pericolo per l'etichettatura: benzene, etilbenzene, xilene, toluene

2.3. Altri pericoli

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Se previsto, sono riportati all'interno di questa sezione dati su altri pericoli che non risultano in una classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli globali della sostanza o della miscela.
Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato(UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento(UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato

(UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non soddisfa i requisiti per la classificazione come PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) e vPvB(molto persistente/molto bioaccumulabile).

SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Carattere chimico

idrocarburi aromatici, C7-8, sottoprodotto della produzione di etilene contenuto (W/W): 100 % Numero CAS: 90989-43-8 Numero CE: 292-699-6	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 (Inalazione - vapore) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 Muta. 1B Carc. 1A Repr. 2 (feto) STOT SE 3 (sonnolenza e vertigini) STOT SE 3 (irrit. per app. respiratorio) STOT RE (Sangue, apparato uditivo) 1 Aquatic Chronic 2 H225, H319, H315, H332, H304, H336, H335, H350, H340, H361d, H372, H411 EUH019 , EUH066

Ingredienti rilevanti per la regolamentazione

etilbenzene contenuto (W/W): >= 10 % - <= 40 % Numero CAS: 100-41-4 Numero CE: 202-849-4 Numero Indice: 601-023-00-4	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 (Inalazione - vapore) STOT RE (apparato uditivo) 2 Aquatic Chronic 3 H225, H332, H304, H373, H412

xilene

	contenuto (W/W): >= 10 % - <= 30 % Numero CAS: 1330-20-7 Numero CE: 215-535-7 Numero Indice: 601-022-00-9 Sostanza con limite di esposizione professione UE	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 (Inalazione - vapore) Acute Tox. 4 (dermale) Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 (irrit. per app. respiratorio) Aquatic Chronic 3 STOT RE (Sistema nervoso centrale, fegato, Rene) 2 H226, H319, H315, H304, H335, H373, H312 + H332, H412
toluene		
	contenuto (W/W): >= 0,01 % - <= 25 % Numero CAS: 108-88-3 Numero CE: 203-625-9 Numero Indice: 601-021-00-3	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 Skin Corr./Irrit. 2 Repr. 2 (feto) STOT SE 3 (sonnolenza e vertigini) STOT RE (Sistema nervoso centrale) 2 Aquatic Chronic 3 H225, H315, H304, H336, H361d, H373, H412
etiltoluene		
	contenuto (W/W): >= 4 % - <= 12 % Numero CAS: 25550-14-5 Numero CE: 247-093-6	Flam. Liq. 3 Eye Dam./Irrit. 2 Repr. 2 (fertilità) Aquatic Chronic 2 H226, H319, H315, H361f, H411
propilbenzene		
	contenuto (W/W): >= 1 % - <= 6 % Numero CAS: 103-65-1 Numero CE: 203-132-9 Numero Indice: 601-097-00-8	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 STOT SE 3 (irrit. per app. respiratorio) Aquatic Chronic 2 H226, H304, H335, H411
1,2,3,4-tetraidronaftalene		
	contenuto (W/W): >= 0,1 % - <= 4 % Numero CAS: 119-64-2 Numero CE: 204-340-2 Numero Indice: 601-045-00-4	Asp. Tox. 1 Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 Carc. 2 Aquatic Chronic 2 H319, H315, H304, H351, H411 EUH019
trimetilbenzene		

	contenuto (W/W): >= 0,5 % - <= 4 % Numero CAS: 25551-13-7 Numero CE: 247-099-9	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 (Inalazione - vapore) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 STOT SE 3 (irrit. per app. respiratorio) Aquatic Chronic 2 H226, H319, H315, H332, H304, H335, H411
naftalene		
	contenuto (W/W): >= 0,1 % - <= 2 % Numero CAS: 91-20-3 Numero CE: 202-049-5 Numero Indice: 601-052-00-2 Sostanza con limite di esposizione professione UE	Flam. Sol. 2 Acute Tox. 4 (orale) Carc. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 fattore M acuto: 1 Fattore M - cronico: 1 H228, H302, H351, H400, H410
cumene		
	contenuto (W/W): >= 0,5 % - <= 2 % Numero CAS: 98-82-8 Numero CE: 202-704-5 Numero Indice: 601-024-00-X Sostanza con limite di esposizione professione UE	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 STOT SE 3 (irrit. per app. respiratorio) Aquatic Chronic 2 Carc. 1B H226, H304, H335, H350, H411
metilciclopentadiene		
	contenuto (W/W): >= 0,1 % - <= 1,5 % Numero CAS: 26472-00-4 Numero CE: 247-724-5	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 fattore M acuto: 1 Fattore M - cronico: 1 H226, H304, H400, H410
ottano		
	contenuto (W/W): >= 0,01 % - <= 1 % Numero CAS: 111-65-9 Numero CE: 203-892-1 Numero Indice: 601-009-00-8	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 Skin Corr./Irrit. 2 STOT SE 3 (sonnolenza e vertigini) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 fattore M acuto: 1 Fattore M - cronico: 1 H225, H315, H304, H336, H400, H410
m-dietilbenzene		

contenuto (W/W): >= 0,1 % - <= 1 % Numero CAS: 141-93-5 Numero CE: 205-511-4	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 STOT SE 3 (irrit. per app. respiratorio) Aquatic Chronic 2 H226, H319, H315, H304, H335, H411

benzene

contenuto (W/W): >= 0,003 % - <= 0,6 % Numero CAS: 71-43-2 Numero CE: 200-753-7 Numero Indice: 601-020-00-8 Sostanza con limite di esposizione professione UE	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Muta. 1B Carc. 1A Aquatic Chronic 3 STOT RE (Sangue) 1 H225, H319, H315, H304, H350, H340, H372, H412

1,4-dietilbenzene

contenuto (W/W): >= 0,1 % - <= 0,5 % Numero CAS: 105-05-5 Numero CE: 203-265-2	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 1 Aquatic Chronic 2 H226, H318, H315, H304, H411

isobutilbenzene

contenuto (W/W): >= 0,1 % - <= 0,5 % Numero CAS: 538-93-2 Numero CE: 208-706-2	Flam. Liq. 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 fattore M acuto: 1 Fattore M - cronico: 1 H226, H400, H410

butilbenzene

contenuto (W/W): >= 0,1 % - <= 0,1 % Numero CAS: 104-51-8 Numero CE: 203-209-7	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 fattore M acuto: 1 Fattore M - cronico: 1 H226, H304, H400, H410

Nel caso in cui siano contenuti componenti pericolosi, il testo integrale delle classi di pericolo e delle frasi H, è riportato in sezione 16.

3.2. Miscele

non applicabile

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

I soccorritori devono preoccuparsi per la propria protezione. In caso di pericolo di svenimento, posizionare e trasportare stabilmente su un fianco. Sostituire immediatamente gli indumenti contaminati.

In caso d'inalazione:
Riposo, aria fresca, soccorso medico.

In caso di contatto con la pelle:
Lavare immediatamente ed a fondo con molta acquae sapone, soccorso medico.

In caso di contatto con gli occhi:
sciacquare a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte, successivo controllo del medico oculista

In caso di ingestione:
Risciacquare la bocca immediatamente e bere 200-300 ml d'acqua, rivolgersi al medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

sintomi: Ulteriori informazioni sui sintomi e gli effetti sono indicati all'interno della sezione 2 Elementi dell'etichetta e sezione 11 Informazioni tossicologiche.

Pericoli: Ulteriori informazioni sui sintomi e gli effetti sono indicati all'interno della sezione 2 Elementi dell'etichetta e sezione 11 Informazioni tossicologiche. Non sono noti finora ulteriori sintomi e/o effetti.

In caso di aspirazione (per es. durante il vomito) pericolo di edema polmonare e/o di polmonite.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento: nel trattamento sintomatico (decontaminazione, funzioni vitali) non sono noti antidoti specifici. La presenza di benzene nel corpo può essere calcolata tramite la determinazione del contenuto nel sangue/nelle urine.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Estinguenti adatti:
polvere di estinzione, acqua nebulizzata, diossido di carbonio, schiuma

Mezzi di estinzione non adatti per ragioni di sicurezza:
ampio getto d'acqua

Indicazioni supplementari:
Adattare le misure di estinzione alla zona dell'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Indicazione: liquido infiammabile Raffreddare i recipienti in pericolo con getti di acqua nebulizzata.
Vedi SDS Sezione 7 - Manipolazione e Stoccaggio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure particolari di protezione:
Usare un apparecchio respiratorio integrato. Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi

Ulteriori informazioni:
Far allontanare dall'area tutto il personale superfluo. Spegnere l'incendio dalla massima distanza.

Fermare le misure antincendio nel circondario. I residui dell'incendio e l'acqua di estinzione contaminata devono essere eliminati rispettando le normative locali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Pericolo di scivolamento causato dal prodotto sversato

Il rilascio della sostanza/prodotto può causare incendio ed esplosione. Chiudere o bloccare la perdita. Bloccare o fermare la fuoriuscita della sostanza/del prodotto in condizioni di sicurezza.

Inviare allo smaltimento in contenitori a chiusura ermetica.

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.

Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere. Impiegare attrezzi sottoposti a trattamento antistatico. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

6.2. Precauzioni ambientali

Si deve evitare la dispersione nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere con mezzi idonei ed eliminare. Contenere il prodotto fuoriuscito, solidificarlo e porlo in adeguati contenitori per lo smaltimento. Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in materia.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Le informazioni relative al controllo dell'esposizione/protezione personale e le considerazioni sullo smaltimento sono riportate alle Sezioni 8 e 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. Evitare ogni contatto diretto con la sostanza/il prodotto. Provvedere ad una buona aerazione e ricambio d'aria nei magazzini e nei luoghi di lavoro. Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Travasare e maneggiare il prodotto solo in sistemi a circuito chiuso.

Protezione antincendio ed antiesplosione:
Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere. Mettere a terra in modo appropriato tutta l'attrezzatura per il travaso per evitare una scarica elettrostatica.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Nessun dato applicabile disponibile.
Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio: Tenere il recipiente ben chiuso in luogo ventilato. Proteggere dall'azione diretta dei raggi solari. Proteggere dall'azione del calore.

7.3. Usi finali particolari

Vedi lo/gli scenario(i) di esposizione in allegato a questa scheda di sicurezza.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Componenti con valori limite da rispettare sul posto di lavoro

71-43-2: benzene

Effetto cutaneo
La sostanza può essere assorbita per via cutanea.
Effetto cutaneo (OEL (IT))
pericolo di assorbimento cutaneo
Effetto cutaneo (OEL (IT))
pericolo di assorbimento cutaneo
valore STEL 2,5 ppm (OEL (IT))
Valori/fattori limite: 15 min.
Riferimento valore limite: ACGIH
Valore TWA 0,05 ppm (OEL (IT))
Riferimento valore limite: ACGIH
Valore TWA 3,25 mg/m3 ; 1 ppm
Valore TWA 0,66 mg/m3 ; 0,2 ppm
Data di scadenza di questo limite: 5 Aprile 2026
Valore TWA 1,65 mg/m3 ; 0,5 ppm
Data di scadenza di questo limite: 5 Aprile 2024

Valore TWA 0,5 ppm (OEL (IT))
Riferimento valore limite: ACGIH

91-20-3: naftalene

Effetto cutaneo
La sostanza può essere assorbita per via cutanea.
Valore TWA 50 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
indicativo
Valore TWA 50 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (IT))
Riferimento legislativo valore limite: Direttiva UE 98/24/CE

98-82-8: cumene

Effetto cutaneo (OEL (IT))
pericolo di assorbimento cutaneo
Effetto cutaneo (OEL (EU))
La sostanza può essere assorbita per via cutanea.
valore STEL 250 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))
indicativo
Valore TWA 50 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
indicativo
Effetto cutaneo (OEL (IT))
pericolo di assorbimento cutaneo
valore STEL 250 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (IT))
Valori/fattori limite: 15 min.
Valore TWA 50 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (IT))

100-41-4: etilbenzene

Effetto cutaneo (OEL (EU))
La sostanza può essere assorbita per via cutanea.
valore STEL 884 mg/m3 ; 200 ppm (OEL (EU))
indicativo
Valore TWA 442 mg/m3 ; 100 ppm (OEL (EU))
indicativo
Valore TWA 442 mg/m3 ; 100 ppm (OEL (IT))
Effetto cutaneo (OEL (IT))
pericolo di assorbimento cutaneo
valore STEL 884 mg/m3 ; 200 ppm (OEL (IT))
Valori/fattori limite: 15 min.

108-88-3: toluene

Effetto cutaneo (OEL (EU))
La sostanza può essere assorbita per via cutanea.
valore STEL 384 mg/m3 ; 100 ppm (OEL (EU))
indicativo
Valore TWA 192 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))
indicativo
Valore TWA 192 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (IT))
Effetto cutaneo (OEL (IT))
pericolo di assorbimento cutaneo
Effetto cutaneo (OEL (IT))
pericolo di assorbimento cutaneo

111-65-9: ottano

Valore TWA 300 ppm (OEL (IT))
Riferimento valore limite: ACGIH

1330-20-7: xilene
valore STEL 442 mg/m3 ; 100 ppm (OEL (EU))
indicativo
Effetto cutaneo (OEL (EU))
La sostanza può essere assorbita per via cutanea.
Valore TWA 221 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))
indicativo
Valore TWA 221 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (IT))
Effetto cutaneo (OEL (IT))
pericolo di assorbimento cutaneo
Effetto cutaneo (OEL (IT))
pericolo di assorbimento cutaneo
valore STEL 442 mg/m3 ; 100 ppm (OEL (IT))
Valori/fattori limite: 15 min.

25551-13-7: trimetilbenzene
Valore TWA 25 ppm (OEL (IT))
Riferimento valore limite: ACGIH
Valore TWA 10 ppm (OEL (IT))
Riferimento valore limite: ACGIH

Componenti con valori limite biologici

71-43-2: benzene
IT IBE
parametro: Acido trans, trans-muconico
Materiale di ricerca: Creatinina nelle urine
Periodo di campionamento: fine del turno
Concentrazione: 500 µg/g Creatinina
Background
IT IBE
parametro: Acido S-Fenilmercapturico
Materiale di ricerca: Creatinina nelle urine
Periodo di campionamento: fine del turno
Concentrazione: 25 µg/g Creatinina
Background

91-20-3: naftalene
IT IBE
parametro: 1-naftolo, con idrolisi + 2-naftolo, con idrolisi
Periodo di campionamento: fine del turno
non quantitativo, non specifico

100-41-4: etilbenzene
IT IBE
parametro: Somma di acido mandelico e acido fenilgliossilico
Materiale di ricerca: Creatinina nelle urine
Periodo di campionamento: fine del turno
Concentrazione: 0,15 g/g Creatinina
non specifico

108-88-3: toluene
IT IBE

parametro: idrocarburi aromatici
Materiale di ricerca: Urina
Periodo di campionamento: fine del turno
Concentrazione: 0,03 mg/l

IT IBE

parametro: idrocarburi aromatici
Materiale di ricerca: Sangue
Periodo di campionamento: prima dell'ultimo turno nella settimana lavorativa
Concentrazione: 0,02 mg/l

IT IBE

parametro: o-cresolo con idrolisi
Materiale di ricerca: Creatinina nelle urine
Periodo di campionamento: fine del turno
Concentrazione: 0,3 mg/g Creatinina
Background

1330-20-7: xilene

IT IBE

parametro: acido metilippurico (tolurico)
Materiale di ricerca: Creatinina nelle urine
Periodo di campionamento: fine del turno
Concentrazione: 1,5 g/g Creatinina

PNEC

La valutazione del pericolo è basata in questo caso sui singoli componenti, pertanto nessun PNEC può essere derivato per la sostanza multicostituente medesima.

DNEL

operatore:
Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., Inalazione: 0,8 mg/m3

operatore:
Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., dermale: 0,95 mg/kg

consumatore:
Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., Inalazione: 0,14 mg/m3

consumatore:
Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., dermale: 0,28 mg/kg

consumatore:
Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., orale: 0,03 mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Equipaggiamento di protezione personale

Protezione delle vie respiratorie:
in caso di insufficiente ventilazione. Protezione delle vie respiratorie in caso di deboli concentrazioni o azioni brevi: Filtro per gas/vapori di composti organici (Punto d'ebollizione >65 °C, ad es. EN 14387, Tipo A). Protezione delle vie respiratorie a concentrazioni elevate o in caso di azione prolungata: autorespiratore

Protezione delle mani:
Materiali idonei anche per contatto diretto e prolungato (Raccomandazioni: fattore di protezione 6, corrispondente a >480 minuti di tempo di permeazione secondo EN ISO 374-1):
fluoroelastomero (FKM) - spessore del rivestimento 0,7 mm
nitrilcaucciù (NBR) - 0,4 mm spessore

Materiali idonei per contatto di breve durata (raccomandazione: almeno indice di protezione 2, corrispondente a > 30 minuti di permeazione secondo EN ISO 374-1)
butilcaucciù - 0,7 mm spessore
cloroprenecaucciù (CR) - 0,5 mm spessore

A causa della grande molteplicità dei tipi, è opportuno osservare le istruzioni d'uso dei produttori. Ulteriori indicazioni: le informazioni si basano sui nostri test, su dati bibliografici e sulle informazioni dei produttori di guanti o si ricavano, per analogia, da sostanze di simile composizione. Bisogna tener presente che, a causa di diversi fattori (ad es. la temperatura), la durata d'uso di un guanto di protezione contro gli agenti chimici può essere in pratica notevolmente inferiore al tempo di permeazione rilevato dai test.

Protezione degli occhi:
Occhiali di sicurezza con protezioni laterali (occhiali a gabbia) (ad es. EN 166)

Protezione del corpo:
Scegliere il mezzo protettivo idoneo secondo l'attività e l'esposizione, per es. grembiule, stivali, indumenti idonei (in accordo con la norma EN 14605 in caso di spruzzi o EN 13982 in caso di polveri.)

Misure generali di protezione ed igiene

Prevedere una ventilazione adeguata. Evitate l'inalazione dei vapori. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. In aggiunta alle indicazioni di protezione personale, indossare indumenti da lavoro chiusi. Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. Al termine del turno di lavoro detergere la pelle ed applicare una crema protettiva.

Controllo dell'esposizione ambientale

Prendere tutte le misure appropriate per prevenire il rilascio del prodotto nell'ambiente e limitarne dispersione di ogni rilascio, qualora ciò dovesse accadere. Adottare misure di gestione del rischio adeguate.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato della materia:	liquido	
Stato fisico:	liquido	
Colore:	incolore, trasparente	
Odore:	di benzina	
Soglia olfattiva:	non determinato	
Punto di fusione:	< -100 °C	(Linea Guida OECD 102)
Punto d'ebollizione:	151,38 °C (1.013,25 hPa)	(misura)
Infiammabilità:	Infiammabile.	(derivato dal punto di infiammabilità)
Limiti inferiore di esplosione:	1,6 %(V) Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di liquidi	
Limiti superiore di esplosione:	7,8 %(V) Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di liquidi	
Punto di infiammabilità:	35 °C	(DIN 51755, tazza chiusa)
Temperatura di autoignizione:	421 °C	(DIN EN 14522)
Decomposizione termica:	Nessuna decomposizione se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.	
Valore del pH:	non applicabile	
Viscosità, cinematica:	1,07 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	0,83 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Viscosità dinamica:	0,95 mPa.s (20 °C) I valori sono stati calcolati dalle viscosità cinematiche effettuate.	(OECD 114)
	0,73 mPa.s (40 °C) I valori sono stati calcolati dalle viscosità cinematiche effettuate.	(OECD 114)
tixotropia:	non tixotropico	
Solubilità in acqua:	1 - 10 g/l (20 °C)	(Linea Guida OECD 105)
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow):	2,8 - 6,5 (23 °C)	(Linea Guida OECD 117)
Tensione di vapore:	7,0 hPa (15 °C)	(Linea Guida OECD 104)
	9,04 hPa (20 °C)	(Linea Guida OECD 104)
	11,58 hPa (25 °C)	(Linea Guida OECD 104)

	35,94 hPa (50 °C)	(Linea Guida OECD 104)
Densità relativa:	0,8871 (20 °C)	(Linea Guida OECD 109)
Densità:	0,8871 g/cm3 (20 °C)	(Linea Guida OECD 109)
Densità relativa del vapore (aria):	> 1 (20 °C) Più pesante dell'aria.	(stimata/o)

Caratteristiche della particella

distribuzione granulometrica: La sostanza/il prodotto non é messo in commercio o usato in forma solida o granulare. -

9.2. Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

esplosivi

Pericolo di esplosione: Sulla base della propria struttura, il prodotto é classificato come non esplosivo.

Sensibilità all'urto:
A causa della struttura chimica non è sensibile all'impatto.

Propietà ossidanti

Caratteristiche di comportamento al fuoco: Da valutazioni basate sulla sua struttura, il prodotto non è classificato come comburente.

liquidi infiammabili

Combustibilità mantenuta:
non determinato

proprietà piroforiche

Temperatura di autoaccensione: Tipo di test: autoignizione spontanea

Sulla base delle proprietà strutturali, il prodotto non é classificato come autoinfiammabile.

sostanze e miscele autoriscaldanti

capacità di autocombustione: non applicabile, il prodotto é liquido

Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua

Formazione di gas infiammabili:
In presenza di acqua non si formano gas infiammabili.

Corrosione dei metalli

Non è da prevedere un effetto corrosivo del metallo.

Altre caratteristiche di sicurezza

Radioattività:		non radioattivo per il trasporto
pKA:	La sostanza non si dissocia.	
Adsorbimento/acqua - suolo:	log KOC: 1,46 - 4,71	(calcolato)
Tensione superficiale:	71,6 mN/m (20 °C) In base alla struttura chimica, non è attesa nessuna attività di superficie.	(OECD-Guideline 115, OECD harmonized ring method)
Velocità di evaporazione:	I valori possono essere approssimati in base alla Lege di Henry o alla tensione di vapore.	

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione., Il riscaldamento può liberare vapori che possonoincendiarsi., I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria.

Corrosione dei metalli:	Non è da prevedere un effetto corrosivo del metallo.	
Formazione di gas infiammabili:	Note:	In presenza di acqua non si formano gas infiammabili.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio.

Perossidi: Il prodotto non contiene perossidi.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere.

10.5. Materiali incompatibili

Materie da evitare:
ossidanti forti

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessun prodotto di decomposizione pericoloso se si rispettano le prescrizioni per il magazzinaggio e la manipolazione.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Valutazione di tossicità acuta:

Debolmente tossico a seguito di una sola ingestione. Tossicità moderata dopo breve inalazione. Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

Dati sperimentali/calcolati:

DL50 ratto (orale): 2.980 mg/kg (calcolato)
Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile. Analogismo: valutazione derivante da prodotti chimicamente simili.
CL50 ratto (inalatoria): > 5,14 mg/l 4 h (altro)
Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile. E' stato testato il vapore.
DL50 coniglio (dermale): > 2.000 mg/kg (altro)
Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile. Analogismo: valutazione derivante da prodotti chimicamente simili.

Indicazioni su: xilene
Valutazione di tossicità acuta:
Debolmente tossico a seguito di una sola ingestione. Bassa tossicità per breve inalazione. Praticamente non tossico per un singolo contatto cutaneo. L'Unione Europea (UE) ha classificato la sostanza coome "nociva per inalazione". L'Unione Europea (UE) ha classificato questa sostanza come 'nociva' per esposizione dermale. Alta concentrazione nell'aria può causare narcosi.

La percentuale seguente della miscela é costituita da componenti la cui pericolosità in relazione alla tossicità acuta é sconosciuta: 20 - 47 %, dermale

La percentuale seguente della miscela é costituita da componenti la cui pericolosità in relazione alla tossicità acuta é sconosciuta: 19 - 39 %, orale

La percentuale seguente della miscela é costituita da componenti la cui pericolosità in relazione alla tossicità acuta é sconosciuta: 19 - 39 %, Inalazione - vapore

Irritazione

Valutazione dell'effetto irritante:

Irritante a contatto con la pelle. Irritante per contatto con gli occhi. Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

Dati sperimentali/calcolati:

Corrosione/irritazione della pelle

coniglio: Irritante. (Linea guida OECD 404)

Gravi danni oculari/irritazione oculare

coniglio: Irritante. (Linea guida OECD 405)

Indicazioni su: xilene
Valutazione dell'effetto irritante:
Irritante a contatto con la pelle. Irritante per contatto con gli occhi.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle

Valutazione dell'effetto sensibilizzante:

Prove su animali non hanno mostrato azione sensibilizzante. Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

Dati sperimentali/calcolati:

altro altro: non sensibilizzante (altro)
Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Valutazione di mutagenicità:

Può causare alterazioni genetiche. Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

Indicazioni su: benzene
Valutazione di mutagenicità:
Può causare alterazioni genetiche.

Cancerogenicità

Valutazione di cancerogenicità:
In base ai componenti è da presumere un effetto cancerogeno sull'uomo. Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

Indicazioni su: benzene
Valutazione di cancerogenicità:
In studi a lungo termine sugli animali, la sostanza ha evidenziato un' azione cancerogena.
---

tossicità riproduttiva

Valutazione di tossicità per la riproduzione:
I risultati di studi su animali evidenziano effetti di danneggiamento della fertilità. Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

Tossico per lo sviluppo.

Valutazione della teratogenicità:

Negli esperimenti su animali si sono riscontrate prove di un effetto teratogeno. Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

Indicazioni su: toluene
Valutazione della teratogenicità:
Negli esperimenti su animali si sono riscontrate prove di un effetto teratogeno.

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Valutazione STOT singola:

Possibili effetti narcotici (sonnolenza, vertigini).

Valutazione STOT singola:
Può irritare le vie respiratorie.

Note: Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:

L'esposizione ripetuta può danneggiare organi specifici. Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

Indicazioni su: benzene
Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:
L'esposizione ripetuta anche a piccole quantità può danneggiare organi specifici. danneggia le cellule ematiche.

Pericolo in caso di aspirazione

L'ingestione può danneggiare i polmoni (pericolo di aspirazione).

effetti interattivi

Nessun dato disponibile.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza non é identificata come avente proprietà di interferenza endocrina ai sensi del Regolamento (EU) 2017/2100 o del Regolamento della Commissione (EU) 2018/605 o è inclusa nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'Articolo 59 del Regolamento REACh per avere proprietà di interferenza endocrina.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Valutazione della tossicità acquatica:
Tossico (tossicità acuta) per gli organismi acquatici. Sono possibili dei disturbi all'attività di degradazione dei fanghi attivi, a seconda delle condizioni locali e delle concentrazioni esistenti, durante l'immissione in depuratori biologici.

Ittiotossicità:
LL50 (96 h) 1,1 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD 203; ISO 7346; 84/449/CEE, C.1, semistatico)

Il prodotto è poco solubile nel mezzo di prova; è stato provato nell'eluato. Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Invertebrati acquatici:
EL50 (48 h) 1,2 mg/l, Daphnia magna (OECD - linea guida 202, parte 1, statico)
Il prodotto è poco solubile nel mezzo di prova; è stato provato nell'eluato. Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Piante acquatiche:
EL50 (72 h) 2,3 mg/l (tasso di crescita), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD - linea guida 201)
Il prodotto è poco solubile nel mezzo di prova; è stato provato nell'eluato. Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Microorganismi/Effetti sui fanghi attivi:
CE0 (72 h) 3,75 mg/l, Tetrahymena pyriformis (altro)
Il prodotto non è stato testato. L'informazione deriva dalla struttura della sostanza.

Tossicità cronica sui pesci:
Nessun dato disponibile.

Tossicità cronica per gli invertebrati acquatici:
Nessun dato disponibile.

Valutazione della tossicità terrestre:
Nessun dato disponibile.

12.2. Persistenza e degradabilità

Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H2O):
Difficilmente biodegradabile (secondo criteri OECD). Moderatamente o parzialmente biodegradabile.

Considerazioni sullo smaltimento:
29 % BOD del ThOD (28 d) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/CEE, C.4-D) (aerobico, fango attivo, domestico, non adattato)
Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

7,3 % BOD del ThOD (28 d) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/CEE, C.4-D) (aerobico, fango attivo, domestico, non adattato)
Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Valutazione della stabilità in acqua:
Data la composizione chimica, l'idrolisi non è probabile.

Dati sulla stabilità in acqua (idrolisi):
Nessun dato disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Valutazione del potenziale di bioaccumulo:
Il prodotto contiene componenti con potenziale di bioccumulo.

Potenziale di bioaccumulo:
Può accumularsi nell'organismo. Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

12.4. Mobilità nel suolo

Valutazione trasporto tra reparti ambientali:
Volatilità: Nessun dato disponibile.
Adsorbimento nel terreno: E' prevedibile un assorbimento alla fase solida del terreno.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Secondo l'Allegato XIII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH): Il prodotto non soddisfa i requisiti per la classificazione come PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) e vPvB(molto persistente/molto bioaccumulabile).

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza non é identificata come avente proprietà di interferenza endocrina ai sensi del Regolamento (EU) 2017/2100 o del Regolamento della Commissione (EU) 2018/605 o è inclusa nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'Articolo 59 del Regolamento REACh per avere proprietà di interferenza endocrina.

12.7. Altri effetti avversi

La sostanza non è elencata nel Regolamento (EC) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Indicazioni supplementari

Composti organici alogenati adsorbibili (AOX):
Il prodotto non contiene alogeni organici.

Ulteriori informazioni di ecotossicità:
Non far pervenire il prodotto nelle acque senza un trattamento preventivo. Evitare la penetrazione nel suolo, acque di superficie e canalizzazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltire in accordo con le normative nazionali, statali e locali.

Imballaggi contaminati:
Lo smaltimento deve essere fatto in accordo alle disposizioni legali vigenti.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto via terra

ADR

Numero ONU o numero ID:	UN3295
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. (ORTO-, META-, PARA-XILENE, NAFTALENE, BENZENE)
Classi di pericolo connesse al trasporto:	3, EHSM
Gruppo d'imballaggio:	III
Pericoli per l'ambiente:	si
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Codice di restrizione in galleria: D/E

RID

Numero ONU o numero ID:	UN3295
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. (ORTO-, META-, PARA-XILENE, NAFTALENE, BENZENE)
Classi di pericolo connesse al trasporto:	3, EHSM
Gruppo d'imballaggio:	III
Pericoli per l'ambiente:	si
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Nessuno noto

Trasporto navale interno

ADN

Numero ONU o numero ID:	UN3295
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. (ORTO-, META-, PARA-XILENE, NAFTALENE, BENZENE)
Classi di pericolo connesse al trasporto:	3, EHSM
Gruppo d'imballaggio:	III
Pericoli per l'ambiente:	si
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Nessuno noto

Trasporto in navi da navigazione interna

Numero ONU o numero ID:	UN3295
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. (ORTO-, META-, PARA-XILENE, NAFTALENE, BENZENE)
Classi di pericolo connesse al trasporto:	3, N2, CMR
Gruppo d'imballaggio:	III
Pericoli per l'ambiente:	si
Tipo di nave cisterna per la navigazione interna:	N
Progettazione cisterna di carico:	2
Tipo di cisterna di carico:	3

Trasporto via mare		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Numero ONU o numero ID:	UN 3295	UN number or ID number:	UN 3295
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. (ORTO-, META-, PARA-XILENE, NAFTALENE, BENZENE)	UN proper shipping name:	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (ORTHO-, META-, PARA-XYLENE, NAPHTHALENE, BENZENE)
Classi di pericolo connesse al trasporto:	3, EHSM	Transport hazard class(es):	3, EHSM
Gruppo d'imballaggio:	III	Packing group:	III
Pericoli per l'ambiente:	si Inquinante marino: SI	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	EmS: F - E; S - D	Special precautions for user:	EmS: F - E; S - D

Trasporto aereo		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Numero ONU o numero ID:	UN 3295	UN number or ID number:	UN 3295
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S.	UN proper shipping name:	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
Classi di pericolo connesse al trasporto:	3	Transport hazard class(es):	3
Gruppo d'imballaggio:	III	Packing group:	III

Pericoli per l'ambiente:	Non è richiesto alcun simbolo di pericolosità ambientale	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Nessuno noto	Special precautions for user:	None known

14.1. Numero ONU o numero ID
Si consultino le corrispondenti voci "Codice UN o Codice ID" per i rispettivi regolamenti nella tabella in alto.

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Nome di spedizione appropriato UN" per le rispettive regolamentazioni.

14.3. Classi di pericolo connesse al trasporto
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Classe(i) di pericolo connesso al trasporto" per le rispettive regolamentazioni.

14.4. Gruppo d'imballaggio
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Gruppo di imballaggio" per le rispettive regolamentazioni.

14.5. Pericoli per l'ambiente
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Pericoli per l'ambiente" per le rispettive regolamentazioni.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Precauzioni speciali per gli utilizzatori" per le rispettive regolamentazioni.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO	**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**
Non é previsto il trasporto marittimo alla rinfusa.	Maritime transport in bulk is not intended.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Divieti, restrizioni e autorizzazioni

Allegato XVII del Regolamento 1907/2006/CE: Numero in lista: 28, 48, 5, 75, 3, 40

Direttiva 2012/18/UE - Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (UE):
Numero nel regolamento: E2
La classificazione si applica alle condizioni standard di temperatura e pressione.

Numero nel regolamento: P5c
La classificazione si applica alle condizioni standard di temperatura e pressione.

In caso si applichino altre informazioni regolatorie che non siano già state menzionate altrove nella scheda di sicurezza, queste sono descritte in questa sezione.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Eseguita valutazione su un uso sicuro della miscela il cui risultato é allegato alla presente SDS.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo integrale dei simboli di pericolo, indicazioni di pericolo e delle frasi H se menzionato come componente pericoloso al capitolo 3:

Asp. Tox.	Pericolo in caso di aspirazione
Flam. Liq.	Liquidi infiammabili
Acute Tox.	Tossicità acuta
Skin Irrit.	Irritazione cutanea
Eye Irrit.	Irritazione oculare
Muta.	Mutagenicità delle cellule germinali
Carc.	Cancerogenicità
Repr.	Tossico per la riproduzione
STOT SE	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)
STOT RE	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)
Aquatic Chronic	Tossicità cronica per l'ambiente acquatico.
Skin Corr./Irrit.	Corrosione/irritazione della pelle
Eye Dam./Irrit.	Gravi danni oculari/irritazione oculare
Flam. Sol.	Solidi infiammabili
Aquatic Acute	Tossicità acuta per l'ambiente acquatico
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H332	Nocivo se inalato.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H350	Può causare il cancro.
H340	Può provocare alterazioni genetiche.
H361fd	Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
H373	Può provocare danni agli organi(apparato uditivo, Sistema nervoso centrale, fegato, Rene) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H312 + H332	Nocivo a contatto con la pelle o se inalato
H361d	Sospettato di nuocere al feto.
H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità.
H351	Sospettato di provocare il cancro.
H228	Solido infiammabile.
H302	Nocivo se ingerito.

H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H372	Provoca danni agli organi(Sangue)in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
EUH019	Può formare perossidi esplosivi.

Abbreviazioni

ADR = Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. **ADN** = Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interna. **ATE** = Stime di tossicità acuta. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele **DIN** = Organizzazione nazionale tedesca di standardizzazione. **DNEL** = Livello derivato senza effetto. **EC50** = Concentrazione mediana efficace per il 50% della popolazione. **EC** = Comunità Europea. **EN** = Standard europei. **IARC** = Agenzia internazionale per la ricerca su cancro. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Codice Intermediate Bulk Container. **IMDG** = Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose. **ISO** = Organizzazione internazionale di standardizzazione. **STEL** = Limite di Esposizione a breve termine. **LC50** = Concentrazione letale per il 50% della popolazione. **LD50** = Dose letale mediana per il 50% della popolazione. **MAK** = Concentrazione massima accettabile. TLV = Valore Limite di Soglia. **MARPOL** = Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi. **NEN** = Norma olandese. **NOEC** = Concentrazione priva di effetti osservati. **OEL** = Limite di esposizione occupazionale. **OECD** = Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. **PBT** = Persistente, bioaccumulabile e tossico. **PNEC** = Prevedibile concentrazione priva di effetti. **PPM** = Parti per milione. **RID** = Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia. **TWA** = media ponderata nel tempo. **UN-number** = Numero ONU per il trasporto. **vPvB = molto persistente e molto bioaccumulabile.**

I dati contenuti all'interno della presente Scheda dei Dati di Sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e danno informazioni relative ad una sicura gestione e manipolazione del prodotto. Il presente documento non é un Certificato di Analisi (CdA), né una scheda tecnica e non costituisce un accordo sulle specifiche del prodotto. Gli usi identificati ivi indicati non costituiscono un accordo sulla qualità contrattuale del prodotto della sostanza/miscela, né tantomeno uno specifico uso accordato. E' responsabilità di chi riceve il prodotto garantire che qualsiasi diritto proprietario e legislazioni vigenti siano osservati.

Allegato: scenari espositivi

Indice

1. Produzione della sostanza
ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Formulazione e imballaggio/riconfezionamento di sostanze e miscele
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

3. Uso come intermedio
ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC15

4. Uso come combustibile
ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC16

5. Uso come combustibile
ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC16

6. Uso come combustibile
ERC9b; PC13

****

1. Breve titolo dello scenario espositivo

Produzione della sostanza
ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC15

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	ERC1: Fabbricazione della sostanza Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione relativa e caratterizzazione del rischio.
Condizioni operative	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Esposizione generale (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene

	contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Garantire un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria per ora)	Efficacia: 30 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0021 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,002165
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0228 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,028478
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Esposizione generale (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana

Indoor/Outdoor	Uso esterno
	L'operazione è condotta a temperatura ambiente o a elevate temperature
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0021 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,002165
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0228 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,028478
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Soccaggio Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso esterno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore

	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0021 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,002165
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0228 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,028478
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Esposizione generale (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0823 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,086617
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della

	rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2929 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,366149
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Soccaggio Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Garantire un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria per ora)	Efficacia: 30 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0823 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,086617
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,6835 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,854348

	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi a lotti chiusi con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti Esposizione generale (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0411 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,043308
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,1953 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,244099
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC4: Produzione chimica in cui si presenta l'opportunità di esposizione Esposizione generale (sistemi aperti) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,3906 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,488199
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC4: Produzione chimica in cui si presenta l'opportunità di esposizione Esposizione generale (sistemi aperti) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione.

	Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,3906 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,488199
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC4: Produzione chimica in cui si presenta l'opportunità di esposizione Esposizione generale (sistemi aperti) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 %

	3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	15 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso esterno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,4557 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,569565
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate. Attrezzatura per manutenzione Detergenza Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
	Ulteriore/i PROC(s) coperto: Manutenzione manuale di macchinari (pulizia e riparazione)
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana

Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Garantire un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria per ora)	Efficacia: 30 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2278 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,284783
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. Trasferimento in bulk (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.

Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 95 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2441 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,305124
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. Trasferimento in bulk (sistemi aperti) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 95 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Provvedere ad un buon livello di	Efficacia: 70 %

ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2441 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,305124
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. Trasferimento in bulk (sistemi aperti) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	15 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso esterno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083

	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,5696 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,711957
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la pesatura) Prelievo campioni Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	15 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,4882 mg/m³

Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,610248
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la pesatura) Prelievo campioni Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	15 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso esterno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 95 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,5696 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,711957
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato

Descrittori d'uso coperti	PROC15: Impiego come reagente di laboratorio Attività di laboratorio Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0206 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,021654
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,5858 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,732298
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

****

2. Breve titolo dello scenario espositivo

Formulazione e imballaggio/riconfezionamento di sostanze e miscele
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	ERC2: Formulazione in miscele Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione relativa e caratterizzazione del rischio.
Condizioni operative	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Esposizione generale (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Garantire un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria per ora)	Efficacia: 30 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0021 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,002165
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0228 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,028478
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della

	rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Esposizione generale (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso esterno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0021 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,002165
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0228 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,028478
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Soccaggio Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse

	unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso esterno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0021 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,002165
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0228 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,028478
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Soccaggio Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana

Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Garantire un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria per ora)	Efficacia: 30 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0823 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,086617
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2278 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,284783
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Esposizione generale (sistema chiuso) con raccolta campioni Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	

Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0823 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,086617
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2929 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,366149
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi a lotti chiusi con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti Esposizione generale (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %

Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0411 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,043308
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,1953 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,244099
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi a lotti chiusi con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti Processo batch a temperature elevate Uso in processi discontinui confinati Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	

Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0411 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,043308
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,1953 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,244099
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi a lotti chiusi con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti Processo batch a temperature elevate Uso in processi discontinui confinati Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0411 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,043308
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,1953 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,244099
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC4: Produzione chimica in cui si presenta l'opportunità di esposizione Esposizione generale (sistemi aperti) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione	0,3906 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,488199
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC4: Produzione chimica in cui si presenta l'opportunità di esposizione Esposizione generale (sistemi aperti) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,3906 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,488199
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.

Guida per gli utilizzatori a valle
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti Operazioni di miscelazione (sistemi aperti) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2929 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,366149
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato

	(riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate. (manuale) Trasferimento/travaso da contenitori Impianto non dedicato Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Garantire un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria per ora)	Efficacia: 30 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2278 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,284783
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate. Attrezzatura per manutenzione Detergenza Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale

	Ulteriore/i PROC(s) coperto: Manutenzione manuale di macchinari (pulizia e riparazione)
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Garantire un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria per ora)	Efficacia: 30 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,8229 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,866165
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2278 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,284783
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. Trasferimenti di barili/lotti Impianto dedicato Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale

Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 95 %
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Garantire un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria per ora)	Efficacia: 30 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,1709 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,213587
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. Trasferimento in bulk Impianto dedicato Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene

	contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 95 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2441 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,305124
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. Trasferimenti di barili/lotti Impianto dedicato Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno

	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 95 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2441 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,305124
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. Trasferimento in bulk Impianto dedicato Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di	Efficacia: 70 %

ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,4882 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,610248
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la pesatura) Riempimento di fusti e piccoli imballi Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti	Efficacia: 90 %

chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0976 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,12205
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la pesatura) Prelievo campioni Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	15 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,4882 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,610248
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la pesatura) Riempimento di fusti e piccoli imballi Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	15 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso esterno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 95 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione	0,5696 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,711957
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione. Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione. Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,2057 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,216541
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2929 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,366149

	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC15: Impiego come reagente di laboratorio Attività di laboratorio Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0206 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,021654
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,5858 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,732298
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

****

3. Breve titolo dello scenario espositivo

Uso come intermedio
ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC9, PROC15

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	ERC6a: Uso di sostanze intermedie Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione relativa e caratterizzazione del rischio.
Condizioni operative	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Esposizione generale (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	L'operazione è condotta a temperatura ambiente o a elevate temperature
Misure di gestione dei rischi	
Garantire un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria per ora)	Efficacia: 30 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0021 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,002165
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore

	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0228 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,028478
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Esposizione generale (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso esterno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0021 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,002165
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0228 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,028478
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Soccaggio Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso esterno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0021 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,002165
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0228 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,028478
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Esposizione generale (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene

	contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0823 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,086617
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2929 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,366149
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Soccaggio Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana

Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Garantire un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria per ora)	Efficacia: 30 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0823 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,086617
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,6835 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,854348
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi a lotti chiusi con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti Esposizione generale (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.

Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0411 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,043308
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,1953 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,244099
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC4: Produzione chimica in cui si presenta l'opportunità di esposizione Esposizione generale (sistemi aperti) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	15 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di	Efficacia: 70 %

ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,1953 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,244099
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC4: Produzione chimica in cui si presenta l'opportunità di esposizione Esposizione generale (sistemi aperti) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,3906 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,488199
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC4: Produzione chimica in cui si presenta l'opportunità di esposizione Esposizione generale (sistemi aperti) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	15 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso esterno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,4557 mg/m³

Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,569565
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate. Attrezzatura per manutenzione Detergenza Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
	Ulteriore/i PROC(s) coperto: Manutenzione manuale di macchinari (pulizia e riparazione)
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Garantire un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria per ora)	Efficacia: 30 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2278 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del	0,284783

Rischio (RCR)	
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. Trasferimento in bulk (sistemi aperti) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 95 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2441 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,305124
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. Trasferimento in bulk (sistemi aperti) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso esterno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 95 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,5696 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,711957
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. Trasferimento in bulk (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	

Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 95 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,7323 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,915373
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la pesatura) Prelievo campioni Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido

Durata e frequenza dell'applicazione	15 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,4882 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,610248
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la pesatura) Prelievo campioni Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 22,5 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 5,25 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	15 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso esterno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.

Misure di gestione dei rischi	
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,6835 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,854348
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC15: Impiego come reagente di laboratorio Attività di laboratorio Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore

	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0206 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,021654
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,5858 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,732298
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

****

4. Breve titolo dello scenario espositivo

Uso come combustibile
ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC16

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	ERC7: Uso di fluido funzionale in sito industriale. Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione relativa e caratterizzazione del rischio.
Condizioni operative	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Esposizione generale (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana

Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Garantire un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria per ora)	Efficacia: 30 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0021 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,002165
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0228 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,028478
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Esposizione generale (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso esterno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una	Efficacia: 90 %

formazione "di base" degli addetti.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0021 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,002165
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0228 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,028478
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Soccaggio Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso esterno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0021 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,002165
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore

	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0228 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,028478
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Esposizione generale (sistema chiuso) Con esposizione occasionale controllata. Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso esterno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0823 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,086617
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2278 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,284783
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Esposizione generale (sistema chiuso) Con esposizione occasionale controllata. Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0823 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,086617
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2929 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,366149
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o

	processi con condizioni di contenimento equivalenti. Soccaggio Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0823 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,086617
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2929 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,366149
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi a lotti chiusi con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	

Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0411 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,043308
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,5858 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,732298
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate. Attrezzatura per manutenzione Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
	Ulteriore/i PROC(s) coperto: Manutenzione manuale di macchinari (pulizia e riparazione)
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene

	contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Garantire un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria per ora)	Efficacia: 30 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2278 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,284783
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. Trasferimento in bulk Impianto dedicato Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana

Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 95 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2441 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,305124
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. Trasferimenti di barili/lotti Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 95 %
Indossare guanti resistenti agli agenti	Efficacia: 95 %

chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,433083
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2441 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,305124
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC16: Uso di combustibili (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 90 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 21 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione	0,0206 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,021654
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2929 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,366149
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

****

5. Breve titolo dello scenario espositivo

Uso come combustibile
ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC28, PROC8b, PROC16

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	ERC9b: Ampio uso di fluido funzionale (all'esterno) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione relativa e caratterizzazione del rischio.
Condizioni operative	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Esposizione generale (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno

	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Garantire un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria per ora)	Efficacia: 30 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0003 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,000361
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0023 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,002848
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Esposizione generale (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso esterno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0003 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,000361
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0023 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,002848
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Soccaggio Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso esterno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0003 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,000361
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione	0,0023 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,002848
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Esposizione generale (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 80 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0137 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,014436
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2604 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,325466
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Esposizione generale (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso esterno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0137 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,014436
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2734 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,341739
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Soccaggio Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: professionale

Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0137 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,014436
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,3906 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,488199
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi a lotti chiusi con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 %

Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 80 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Garantire un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria per ora)	Efficacia: 30 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0069 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,007218
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2278 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,284783
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate. Attrezzatura per manutenzione Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: professionale
	Ulteriore/i PROC(s) coperto: Manutenzione manuale di macchinari (pulizia e riparazione)
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana

Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 80 %
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Garantire un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria per ora)	Efficacia: 30 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,1371 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,144361
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2734 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,341739
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. Trasferimenti di barili/lotti Impianto dedicato Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	

Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Garantire un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria per ora)	Efficacia: 30 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,1371 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,144361
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2278 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,284783
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 90 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Garantire un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria per ora)	Efficacia: 30 %

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,1371 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,144361
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2278 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,284783
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. Trasferimento in bulk Impianto dedicato Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare adeguata protezione della vie respiratorie.	Efficacia: 90 %
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,1371 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del	0,144361

Rischio (RCR)	
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2929 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,366149
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC16: Uso di combustibili (sistema chiuso) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 0,05 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Ventilazione locale forzata	Efficacia: 80 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Garantire un buon livello di ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi d'aria per ora)	Efficacia: 30 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0034 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,003609
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,2734 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,341739

	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

****

6. Breve titolo dello scenario espositivo

Uso come combustibile
ERC9b; PC13

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	ERC9b: Ampio uso di fluido funzionale (all'esterno) Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione. Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione relativa e caratterizzazione del rischio.
Condizioni operative	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PC13: Combustibili Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione.
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 1 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 1 %
Durata e frequenza dell'applicazione	Durata dell'esposizione: 3 min 365 Usi per anno
Dimensione ambiente	100 m3
Indoor/Outdoor	Uso esterno
Numero di ricambi aria all'ora	0,6
Superficie della pelle esposta	Palmo di una mano (215 cm²)
Frazione assorbimento cutaneo	0,2 %
Frazione di assorbimento per inalazione	0,2 %
	Quantità per uso 37.500 g Pertinente alle stime di esposizione inalatoria.
Fattore di modifica dell'esposizione per l'uso giornaliero breve	480
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Consumatori
	Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione	0,0007 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,0025
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Consumatori
	Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0139 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,099206
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PC13: Combustibili Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione.
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 0,1 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 0,1 %
Durata e frequenza dell'applicazione	Durata dell'esposizione: 1,02 min 365 Usi per anno
Dimensione ambiente	100 m3
Indoor/Outdoor	Uso esterno
Numero di ricambi aria all'ora	0,6
Superficie della pelle esposta	Palmo di una mano (215 cm²)
Frazione assorbimento cutaneo	1 %
Frazione di assorbimento per inalazione	1 %
	Quantità per uso 7.500 g Pertinente alle stime di esposizione inalatoria.
Fattore di modifica dell'esposizione per l'uso giornaliero breve	480
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Consumatori
	Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0004 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,00125
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Consumatori
	Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0015 mg/m³

Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,010706
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PC13: Combustibili Il calcolo dell'esposizione si basa su diverse unità di valutazione.
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	benzene contenuto: >= 0 % - <= 1 % 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene contenuto: >= 0 % - <= 1 %
Durata e frequenza dell'applicazione	Durata dell'esposizione: 1,98 min 365 Usi per anno
Dimensione ambiente	20 m3
Indoor/Outdoor	Uso interno
Numero di ricambi aria all'ora	0,6
Superficie della pelle esposta	Entrambi i palmi delle mani (480 cm²)
Frazione assorbimento cutaneo	0,1 %
Frazione di assorbimento per inalazione	3 %
	Quantità per uso 750 g Pertinente alle stime di esposizione inalatoria.
Fattore di modifica dell'esposizione per l'uso giornaliero breve	480
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Consumatori
	Consumatore - dermale, a lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0007 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,002552
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Metodo di valutazione	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA, Consumatori
	Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,023 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,16416
	Il RCR corrispone al massimo RCR calcolato della rispettiva entità di valutazione.
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

****